Logică Matematică şi Computaţională – Subiecte de Examen

Claudia MUREŞAN
cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică

21 iunie 2026, seria 14

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale permise: orice material tipărit sau scris de mână.

Este interzisă folosirea dispozitivelor electronice.

Este interzisă părăsirea sălii de examen timp de o oră şi jumătate din momentul primirii subiectelor.

Punctaj (maxim **11,5 puncte**; nota: $\min\{10, \text{punctaj}\}$; observaţi că **nota 10** poate fi obţinută, în cazul unui punctaj maxim pentru temele colective, cu două *cerinţe reduse* de programare în Prolog, pentru **jumătate de punctaj**, dacă rezolvările sunt aproape perfecte):

- **1 punct** din oficiu;
- **3 puncte** pentru temele colective;
- fiecare dintre cele două cerinţe *numerotate* ale fiecărui exerciţiu: **1,25 puncte**.

Pentru cerinţele de programare în Prolog se poate folosi orice predicat predefinit, precum şi orice predicat scris la laborator sau într–o temă colectivă, utilizând directiva pentru includerea bazelor de cunoştinţe $labNrlmcVer.pl$ şi $temeleNr.pl$ în cea curentă, cu condiţia respectării **denumirilor predicatelor** din fişierele .pl de la laborator şi din enunţurile temelor colective. Toate celelalte predicate auxiliare necesare pentru a defini predicatele cerute trebuie scrise pe lucrarea de examen. Atenţie la cerinţa ca predicatele auxiliare să poată fi aplicate pentru orice argumente de tipurile specificate: menţiunea ca acestea să fie **arbitrare**!

Fiecare coală (nu pagină) din lucrare va fi semnată cu numele şi prenumele în clar. Pe prima pagină vor fi scrise şi numărul grupei şi data examenului.

Toate subiectele vor fi tratate pe lucrarea de examen. Dacă nu aveţi nicio idee de abordare a unui exerciţiu, atunci veţi scrie noţiuni şi/sau proprietăţi teoretice din curs şi/sau predicate din laborator legate de acel exerciţiu pe lucrare. Dar **numai** în cazul în care nu ştiţi să abordaţi exerciţiul. Orice încercare de abordare a unui exerciţiu valorează mai mult, ca punctaj, decât o astfel de tratare minimală, scriind teorie sau predicate făcute la laborator, iar acestea nu se punctează în plus în cazul în care abordaţi acel exerciţiu.

Exerciţiul 1. Să se determine toate morfismele de latici mărginite $f : \mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2 \to \mathcal{L}_4$ de la suma ordinală a rombului cu lanţul cu exact 2 elemente la lanţul cu exact 4 elemente şi să se arate că niciunul nu e surjectiv:

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat unar $morfL2xL2plusL2laL4(-ListaFct)$, care determină în argumentul său $ListaFct$ lista morfismelor de latici mărginite de la $\mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$ la $\mathcal{L}_4$, folosind un predicat auxiliar care determină lista morfismelor de latici mărginite între două latici Ore finite arbitrare, fiecare dată printr-o listă de constante Prolog reprezentând mulţimea sa suport şi o listă de perechi de constante reprezentând relaţia sa de ordine;
- un predicat zeroar $niciunasurj$ care întoarce $true$ ddacă niciunul dintre elementele listei $ListaFct$ returnate de predicatul $morfL2xL2plusL2laL4$ nu e funcţie surjectivă, folosind un predicat auxiliar care testează dacă niciuna dintre funcţiile între două mulţimi finite arbitrare date prin liste de constante Prolog dintr–o listă arbitrară de funcţii între aceste mulţimi nu e surjectivă.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerinţă**, puteţi scrie oricare dintre predicatele $morfL2xL2plusL2laL4$ şi $niciunasurj$ definite ca mai sus.

Exerciţiul 2. Fie E mulţimea enunţurilor logicii propoziţionale clasice. Să se demonstreze că, pentru orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$ şi orice părţi Σ şi Δ ale lui E, are loc următoarea regulă de deducţie în logica propoziţională clasică:

$$\frac{\Sigma \vdash \alpha \to (\beta \vee \gamma),\ \Delta \vdash (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow \gamma}{\Sigma \cup \Delta \vdash \neg(\alpha \vee \gamma) \vee \beta}$$

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat ternar $ipoteza1(+Alfa, +Beta, +Gama)$, care întoarce valoarea de adevăr a enunţului compus $\alpha \to (\beta \vee \gamma)$ în funcţie de valorile de adevăr $Alfa$, $Beta$, respectiv $Gama$ ale enunţurilor α, β, respectiv γ într–o interpretare arbitrară;
- un predicat binar $ipoteza2(+Alfa, +Beta, +Gama)$, care întoarce valoarea de adevăr a enunţului compus $(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow \gamma$ în funcţie de valorile de adevăr $Alfa$, $Beta$, respectiv $Gama$ ale enunţurilor α, β, respectiv γ într–o interpretare arbitrară;

• un predicat binar $concluzia(+Alfa, +Beta, +Gama)$, care întoarce valoarea de adevăr a enunţului compus $\neg(\alpha \vee \gamma) \vee \beta$ în funcţie de valorile de adevăr $Alfa$, $Beta$, respectiv $Gama$ ale enunţurilor α, β, respectiv γ într–o interpretare arbitrară;
• un predicat zeroar $deductia$, care întoarce $true$ ddacă din cele două ipoteze de mai sus se deduce concluzia de mai sus pentru orice triplet de valori booleene ale enunţurilor α, β, γ într–o interpretare care satisface mulţimea de enunţuri $\Sigma \cup \Delta$, arătând că nu există triplet de valori booleene care să satisfacă primele două predicate de mai sus, dar să nu-l satisfacă pe cel de–al treilea.

Desigur, la fel ca în lecţiile de laborator, prin **valoare de adevăr** a unui enunţ $\varepsilon \in E$ într–o interpretare $h : V \to \mathcal{L}_2$, unde V este mulţimea variabilelor propoziţionale, ne referim la valoarea $f(\widetilde{h}(\varepsilon))$ a funcţiei $f \circ \widetilde{h} : E \to \{false, true\}$ în enunţul ε, unde $\widetilde{h} : E \to \mathcal{L}_2$ este prelungirea lui h la mulţimea E a enunţurilor care transformă conectorii logici în operaţii booleene, iar $f : \mathcal{L}_2 \to \{false, true\}$ este izomorfismul boolean: $f(0) = false$, $f(1) = true$.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerinţă**, puteţi scrie unul dintre predicatele $ipoteza1$, $ipoteza2$ şi $concluzia$.

Exerciţiul 3. Considerăm signatura de ordinul I: $\tau = (1; 2; \emptyset)$, simbolul de operaţie unară f şi simbolul de relaţie binară R, o mulţime $A = \{a, b, c, d\}$ având $|A| = 4$ şi o structură de ordinul I de signatură τ: $\mathcal{A} = (A, f^{\mathcal{A}}, R^{\mathcal{A}})$, cu mulţimea suport A, iar $f^{\mathcal{A}} : A \to A$ şi $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^2$, astfel încât:

- dacă $\prec$ e relaţia de succesiune a laticii mărginite necomplementate $\mathcal{L}$ cu mulţimea suport A, minimul a şi maximul d, atunci $R^{\mathcal{A}} = \prec \setminus \{(c, d)\} \subsetneq \prec$;
- $f^{\mathcal{A}}$ este funcţia de la A la A care duce pătratul $\prec \circ \prec$ al relaţiei de succesiune a laticii $\mathcal{L}$ de mai sus în cubul $\prec \circ \prec \circ \prec$ al acestei relaţii de succesiune.

Considerăm două variabile distincte $x, y \in Var$ şi enunţul:

$$\varepsilon = \forall\, x \forall\, y\, [R(f(x), f(f(y))) \to (R(x, f(y)) \vee \neg\, R(x, y))].$$

Să se determine funcţia $f^{\mathcal{A}}$ şi relaţia binară $R^{\mathcal{A}}$, apoi să se determine dacă $\mathcal{A} \vDash \varepsilon$:

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog, pentru care mulţimea $A = \{a, b, c, d\}$ va fi introdusă ca listă de constante, iar restul argumentelor vor fi calculate în aceste predicate:

• un predicat unar $detSucc(-Succ)$ care generează în argumentul său $Succ$, una câte una, relaţiile de succesiune $\prec$ ale laticilor mărginite cu mulţimea suport A, minimul a, maximul d şi măcar un element necomplementat, folosind un predicat auxiliar care generează relaţiile de ordine $\leq$ pe o mulţime finită arbitrară M dată printr-o listă de constante Prolog, unul care testează dacă un poset arbitrar $(M, \leq)$ este latice Ore cu $\min(M, \leq) = a$, $\max(M, \leq) = d$ şi măcar un element fără complement, şi unul care calculează relaţia de succesiune a unui poset finit arbitrar dat printr-o listă de constante Prolog reprezentând mulţimea sa suport şi o listă de perechi de constante reprezentând relaţia sa de ordine;
• un predicat unar $detR(-RelR)$ care determină în argumentul său $RelR$ diferenţa de mulţimi dintre $Succ$ şi singletonul $\{(c, d)\}$ cu proprietatea că $RelR$ este inclusă strict în $Succ$, unde $Succ$ este una dintre relaţiile returnate de predicatul $detSucc$, folosind un predicat auxiliar care calculează diferenţa a două mulţimi finite arbitrare şi unul care testează incluziunea strictă între mulţimi finite arbitrare date prin liste de perechi de constante Prolog (**indicaţie:** două perechi de constante Prolog unifică ddacă sunt egale);
• un predicat unar $detf(-Fctf)$, care determină în argumentul său $Fctf$ funcţia $f^{\mathcal{A}}$ de la mulţimea A la ea însăşi cu proprietatea că $f^{\mathcal{A}}$ duce pe $\prec \circ \prec$ în $\prec \circ \prec \circ \prec$, adică satisface proprietatea:

$$(\forall\, x, y \in A)\, ((x, y) \in \prec \circ \prec \implies (f^{\mathcal{A}}(x), f^{\mathcal{A}}(y)) \in \prec \circ \prec \circ \prec),$$

unde $\prec$ este relaţia binară returnată de predicatul $detSucc$ pentru care predicatul $detR$ a returnat o soluţie, folosind predicatele auxiliare necesare din scrierea lui $detR$, precum şi un predicat auxiliar care calculează puterile unei relaţii binare pe o mulţime finită arbitrară şi unul care testează dacă o funcţie $g : M \to N$ duce o relaţie binară arbitrară pe M în una pe N, unde M şi N sunt mulţimi finite arbitrare date prin liste de constante Prolog;
• un predicat zeroar $verifAsatepsilon$, care întoarce $true$ ddacă $\mathcal{A} \vDash \varepsilon$, efectuând o demonstraţie semantică, prin testarea perechilor de valori din mulţimea A pentru variabilele x, y într–o interpretare arbitrară (**indicaţie:** atenţie la reprezentarea unei funcţii ca relaţie binară funcţională totală, deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într–o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcţii; a doua reprezentare e suficientă pentru cerinţa redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare şi colectare de funcţii scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerinţă**, puteţi scrie doar predicatul zeroar $verifAsatepsilon$, introducând direct operaţia unară $f^{\mathcal{A}}$ şi relaţia binară $R^{\mathcal{A}}$ în baza de cunoştinţe.